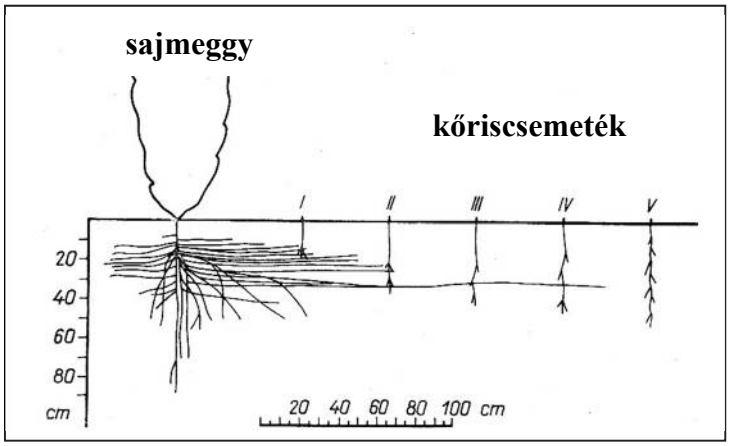
II. Gyökerek 7 pont

Egy 3-4 éves, kb. 120 cm magas sajmeggysor mellé egymástól 45 cm sortávolságban kőrismagot vetettek. Az első sor 65 cm távolságban haladt a sajmeggyektől. A szokatlanul száraz nyáron feltűnt, hogy a tavasszal szépen kikelt kőriscsemeték közül az első két sor nyár végére elszáradt, a harmadikból alig maradt valami, a negyedik túlnyomó része élt, az ötödik sornál viszont a hosszú szárazság már semmi feltűnő nyomot nem hagyott maga után.

A jelenség okát kutatva megállapították, hogy a talaj felépítésében semmi észrevehető különbség nem volt. Árnyékolásról sem lehetett szó. … Ezen meggondolások után gyökérvizsgálatokat végeztek. Teljesen feltárták a sajmeggy és a kőriscsemeték gyökérzetét, és a rajzon feltüntetett képet kapták (ábra).



Ezután megmérték az első, negyedik és ötödik sor alatti talajrétegek nedvességkötő erejét (atm-ban kifejezve). A nyert értékeket a táblázat tünteti fel.

talajmélység (cm)	a sajmeggysortól számított talaj nedvességkötő ereje (atm)		
	első sor	negyedik sor	ötödik sor
0-10	160	160	160
20-30	22,6	9,5	6,0
40-50	4,2	3,0	2,7
60-70	2,6	2,5	2,5

Magyarázatot találunk a jelenségre, ha figyelembe vesszük, hogy a kőriscsemete nedvességszívó ereje alig haladhatja meg a 15 atm-t.

Magyar Pál: Alföldfásítás (1961) nyomán

1. Miért vizsgálta meg a kutatócsoport a talaj felépítését mind az öt csemetesor alatt?

……

2. Miért volt fontos, hogy nem egy-egy példányt, hanem öt *sornyi* facsemetét vizsgáljanak?

……

3. Mely feltevés igazolására tárták fel a gyökérzetet?

……

4. A fenti információk alapján fogalmazza meg a sajmeggy gyökérzetének azt a felépítésbeli tulajdonságát, ami a megfigyelt jelenséget magyarázza!

……

5. Mi a feltétele annak, hogy a kőriscsemete fel tudja szívni a talajból a nedvességet? Magyarázatában használja az „ozmózis” szót!

……

6. Nevezze meg a víz felszívását végző gyökérzónát! Milyen mélyen található ez a IV. sorban levő kőriscsemeték esetében? (2 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

III. Szakosodó sejtek 9 pont

A többsejtű élőlény sejtjei specializálódnak (elköteleződnek) valamely működés irányában. Ezért a bennük levő genetikai lehetőségek közül csak az nyilvánul meg, amelyik az adott biológiai működés szempontjából szükséges.
Nevezze meg, mely emberi szervek sejtjei specializálódtak az alábbi anyagok termelésére! (Az 5. pontban a szerv megfelelő részletét nevezze meg!)

1.	inzulin	
2.	parathormon	
3.	ösztrogén(ek)	
4.	szaru (keratin)	
5.	oxitocin	

Nevezze meg, hogy a felsoroltak közül melyik anyagra igaz! (Ne számokkal válaszoljon!)

6. Nincs hormon hatása: ……..
7. Idegsejtek termelik: …….
8. Termelődésének mértékét a vér kalciumszintje szabályozza: ……..
9. Indokolja meg, miért lehetünk biztosak abban, hogy minden elköteleződött (specializálódott) sejt hordozza az összes többi sejtben termelődő fehérjére vonatkozó információt is! Válaszában a szervezet sejtjeinek eredetére és képződésére utaljon!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen